

Exercice 16

1) a) Représenter le nuage de points.

Plaçons les sept points $M_i(x_i; y_i)$: (1; 1,26), (2; 1,98), (3; 2,28), (4; 2,62), (5; 2,84), (6; 3) et (7; 3,20).

Observons l'allure : le profit croît toujours, mais de moins en moins vite (+0,72 puis +0,30, +0,34, +0,22, +0,16, +0,20). Le nuage est croissant et *incurvé vers le bas* (concave), il n'est pas aligné.

⇒ le nuage est croissant à croissance ralentie (voir la figure ci-après)

1) b) Calculer le coefficient de corrélation.

Calculons les deux moyennes ($n = 7$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{17,18}{7} \approx 2,4543$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 1,26; 3,96; 6,84; 10,48; 14,20; 18; 22,40, de somme 77,14.

$$\overline{xy} = \frac{77,14}{7} = 11,02$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 11,02 - 4 \times 2,4543 = 11,02 - 9,8171 \approx 1,2029$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{140}{7} = 20, \text{ donc } V(X) = 20 - 4^2 = 4 \text{ et } \sigma(X) = 2.$$

$$\overline{y^2} = \frac{44,8764}{7} \approx 6,4109$$

$$V(Y) \approx 6,4109 - 2,4543^2 \approx 0,3874 \text{ et } \sigma(Y) \approx 0,6224.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{1,2029}{2 \times 0,6224} \approx \frac{1,2029}{1,2448} \approx 0,9663$$

$$r \approx 0,97$$

⇒ $0,97 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$: la corrélation est forte, mais la courbure du nuage invite à chercher un meilleur modèle

2) a) On pose $Z = e^y$. Dresser le tableau statistique $(x_i; z_i)$.

Méthode : quand le nuage est concave, on cherche à le redresser en remontant les grandes valeurs : c'est le rôle de l'exponentielle. Si (x, Z) devient aligné, alors $e^y = ax + b$, donc $y = \ln(ax + b)$ — modèle logarithmique.

Calculons $z_i = e^{y_i}$ (arrondis à 10^{-4}) :

x_i	y_i	$z_i = e^{y_i}$
1	1,26	3,5254
2	1,98	7,2427
3	2,28	9,7767
4	2,62	13,7357
5	2,84	17,1158
6	3	20,0855
7	3,20	24,5325

Corrigé Ex 16 : série $(x; z)$ avec $z = e^y$.

2) b) Calculer le coefficient de corrélation de (x, z) .

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 4$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{96,0143}{7} \approx 13,7163$$

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 480,1032$, donc $\bar{x}\bar{z} \approx 68,5862$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 68,5862 - 4 \times 13,7163 \approx 68,5862 - 54,8653 \approx 13,7209$$

Calculons la variance de z :

$$\bar{z}^2 \approx 235,3371$$

$$V(z) \approx 235,3371 - 13,7163^2 \approx 47,1995 \text{ et } \sigma(z) \approx 6,8702.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) = 2$:

$$r \approx \frac{13,7209}{2 \times 6,8702} \approx \frac{13,7209}{13,7404} \approx 0,9986$$

$$r \approx 0,9986$$

$\Rightarrow 0,9986 > 0,9663$: le changement de variable a bien redressé le nuage, l'ajustement affine de (x, z) est nettement meilleur

2) c) Donner une équation de la droite de régression de z en x .

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{13,7209}{4} \approx 3,4302 \approx 3,43$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la pente *non arrondie* :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 13,7163 - 3,4302 \times 4 \approx 13,7163 - 13,7209 \approx -0,0045$$

$$z = 3,43x - 0,005$$

Attention : ici les deux termes de b sont presque égaux. Si on les arrondit avant de soustraire ($13,72 - 13,72$) on trouve 0 au lieu de $-0,005$: il faut impérativement soustraire les valeurs non arrondies.

2) d) En déduire y en fonction de x .

Méthode : on revient de z à y par la fonction réciproque : $z = e^y \iff y = \ln z$, valable car $z > 0$.

Partons de $z = 3,43x - 0,005$ avec $z = e^y$:

$$e^y = 3,43x - 0,005, \text{ et } 3,43x - 0,005 > 0 \text{ dès que } x \geq 1.$$

Composons par ln :

$$y = \ln(3,43x - 0,005)$$

Vérifions le modèle sur une donnée, par exemple $x = 4$: $\ln(13,72 - 0,005) = \ln(13,715) \approx 2,618$, à comparer à la valeur observée 2,62. ✓

3) Selon ce modèle, estimer le profit annuel en 2037.

Déterminons d'abord le rang de 2037 : 2020 a le rang 1, donc le rang vaut année – 2019.

$$2037 - 2019 = 18, \text{ donc } x = 18.$$

Remplaçons x par 18 dans le modèle :

$$y = \ln(3,43 \times 18 - 0,005) = \ln(61,74 - 0,005) = \ln(61,735)$$

$$y \approx 4,1229$$

Le profit estimé en 2037 est d'environ 4,12 millions de dinars.

4) Déterminer à partir de quelle année le profit initial (celui de 2020) sera au moins triplé.

Méthode : la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$: l'inéquation $\ln U \geq k$ équivaut à $U \geq e^k$ (le sens de l'inégalité est conservé).

Traduisons l'énoncé : le profit de 2020 vaut 1,26, donc «au moins triplé» s'écrit

$$y \geq 3 \times 1,26, \text{ c'est-à-dire } y \geq 3,78.$$

Résolvons l'inéquation dans le modèle :

$$\ln(3,43x - 0,005) \geq 3,78$$

$$3,43x - 0,005 \geq e^{3,78}$$

$$e^{3,78} \approx 43,8160, \text{ donc } 3,43x \geq 43,8210$$

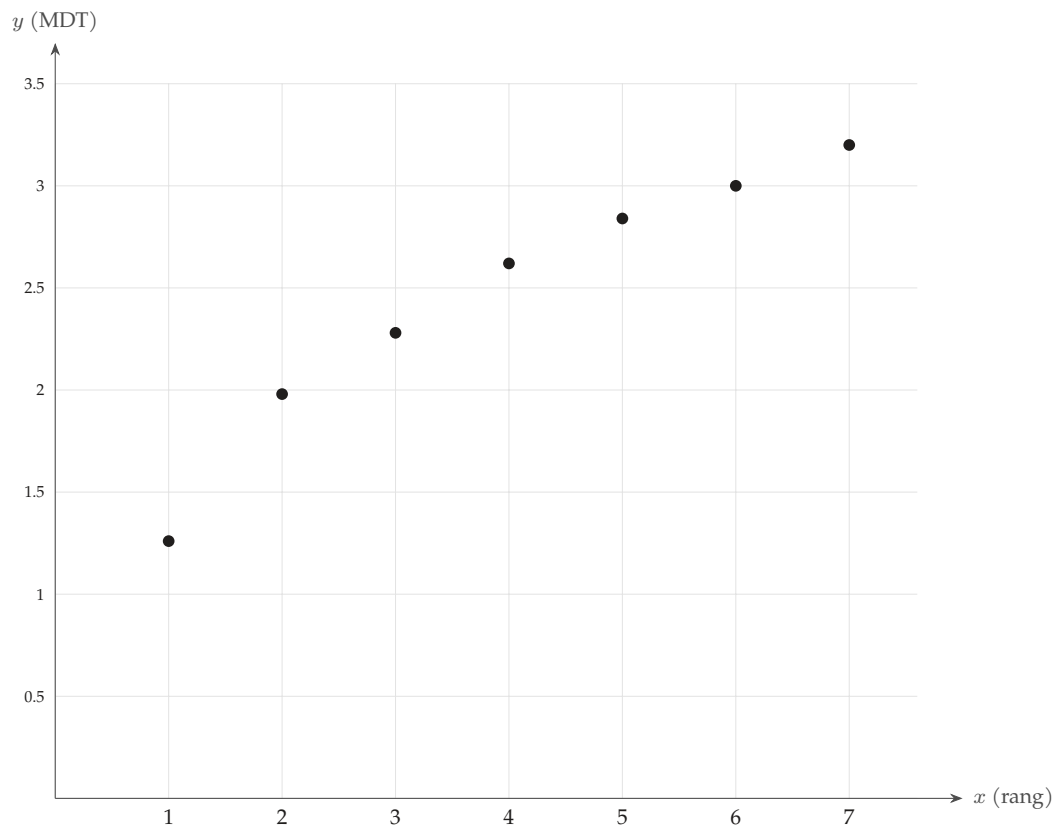
$$x \geq \frac{43,8210}{3,43} \approx 12,776$$

x étant un entier, la plus petite valeur convenable est $x = 13$.

Vérifions l'encadrement : pour $x = 12$, $y = \ln(41,155) \approx 3,717 < 3,78$; pour $x = 13$, $y = \ln(44,585) \approx 3,797 \geq 3,78$. ✓

Revenons à l'année : $x = 13$ correspond à $2019 + 13 = 2032$.

À partir de 2032 (rang 13), le profit sera au moins triplé.



Corrigé Ex 16 : nuage du profit (croissance concave $\Rightarrow$ modèle $y = \ln(3,43x)$).